Вопросы и ответы по экзаменационным билетам

1. Вопрос: В примере о пополнении метрического пространства в билете № 5, по-видимому, допущена ошибка: вместо инфимума должен быть указан супремум?

Ответ: Да, в примере должен быть указан супремум

2. Вопрос: Теорема о вложенных шарах включена в экзаменационные билеты, однако на лекциях она не рассматривалась. Будет ли она изучена позднее?

Ответ: Нет, эта теорема рассматриваться не будет

3. Вопрос: Соответствует ли изученная на лекциях теорема о компактности куба теореме о компактности параллелепипеда, указанной в билетах?

Ответ: Да, речь идёт об одной и той же теореме

4. Вопрос: В билете № 9 указана теорема о компактности шара в R^n, однако отдельно на лекциях она не рассматривалась. Как следует обосновывать это утверждение?

Ответ: Замкнутый шар можно заключить в куб и кратко обосновать его компактность: он является замкнутым подмножеством компактного куба

5. Вопрос: Насколько важно воспроизводить доказательства упражнений по Виноградову именно в предложенном автором виде? Допускается ли использовать другие способы, особенно если в книге применяются теоремы, не рассматривавшиеся в рамках курса?

Ответ: Допускается использовать другие способы доказательства, если они основаны на материале курса и не противоречат ему

6. Вопрос: В билете № 10 указан критерий Коши для отображений, который не рассматривался на лекциях. Будет ли он изучаться?

Ответ: Нет, критерий Коши для отображений рассматриваться не будет

7. Вопрос: В билете № 24 указана дифференцируемость обратного отображения, которая пока не рассматривалась на лекциях. Будет ли эта тема изучена позднее?

Ответ: Да, эта тема будет рассмотрена позднее

8. Вопрос: Требуется ли знать доказательство по билету № 30 подробно или достаточно изложить его кратко, как на лекции?

Ответ: Достаточно изложить доказательство кратко, как на лекции

9. Вопрос: Отдельного пункта о свойствах нормы оператора на лекциях не было. Являются ли соответствующие замечания этими свойствами?

Ответ: Да, имеются в виду соответствующие замечания

10. Вопрос: Если теорема была доказана на лекции одним способом, а в качестве упражнения предлагалось доказать её другим способом, достаточно ли знать один из способов для получения оценки «отлично»?

Ответ: Знания одного способа достаточно, однако вопрос о другом способе может быть задан дополнительно